

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 03 もんだい

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 0.085 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.0 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率のとき
- 2 導線の抵抗 $R = 0.2 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.12 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率のとき
- 3 導線の抵抗 $R = 0.04 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.30 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率のとき
- 4 導線の抵抗 $R = 0.08 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.40 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率のとき
- 5 導線の抵抗 $R = 0.8 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.108 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率のとき
- 6 導線の抵抗 $R = 1.36 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.60 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率のとき
- 7 導線の抵抗 $R = 2.0 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.17 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率のとき
- 8 導線の抵抗 $R = 0.4 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.105 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率のとき
- 9 導線の抵抗 $R = 1.25 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.90 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率のとき
- 10 導線の抵抗 $R = 0.085 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.0 \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率のとき

こたえ

1 導線の抵抗 $R = 0.085 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho \pm 10\%$ 導線の抵抗 $R = 0.085 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 0.05000 \, \text{m}$
 こたえ: $1 \, \text{mm}^2$ こたえ: $2.5 \, \text{mm}^2$

2 導線の抵抗 $R = 0.2 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.12 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ のとき
こたえ： 2.5 mm^2

導線の抵抗 $R = 0.2 \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.12 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ のとき
こたえ： 4 mm^2

3 導線の抵抗 $R = 0.04 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.3 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ の導線の長さ l と断面積 S の関係式を求めよ。
 こたえ: 4 mm^2

4 導線の抵抗 $R = 0.08 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.4 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$ の導線の断面積 S を求めよ。
 こたえ: $2 \, \text{mm}^2$

5 導線の抵抗 $R = 0.8 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.158 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 導線の抵抗 R , 導線の長さ l , 抵抗率 ρ の間
 の関係式を求め、導線の断面積 S を求めよ。
 こたえ: $2 \, \text{mm}^2$

6 導線の抵抗 $R = 1.36 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.68 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$ の導線の長さ l を求めよ。
こたえ: $0.5 \, \text{mm}^2$

7 導線の抵抗 $R = 2.0 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.17 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ の導線の長さ l のとき、 R と ρ の値から l の値を求めよ。
 こたえ: $0.5 \, \text{mm}^2$ こたえ: $4 \, \text{mm}^2$

8 導線の抵抗 $R = 0.4 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.185$ 導線の抵抗/ R , 導線の長, 抵抗率 ρ のもと
 こたえ: $2.5 \, \text{mm}^2$ こたえ: $2 \, \text{mm}^2$

9 導線の抵抗 $R = 1.25 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 190 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, 導線の長さを抵抗率 ρ の
 ことえ: $2 \, \text{mm}^2$ ことえ: $2 \, \text{mm}^2$

10 導線の抵抗 $R = 0.085 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.017 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, 導線の長さ $l = 50 \text{ m}$
 こたえ: 1 mm^2